

Kann Dopa oder Tyrosin das Chromogen bei Wirbeltieren abgeben?

(Zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. X.)

Von

Kunio Sato (Chiba, Japan) und Leonore Brecher.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

(Eingegangen am 2. August 1924.)

Inhaltsübersicht.		Seite
I.	Einleitung	649
II.	Untersuchung von Extrakten auf Dopagehalt	650
	a) Methodik.	650
	b) Ergebnisse	651
	c) Kontrollversuche zur Prüfung der Empfindlichkeit der Dopa- reaktionen	653
III.	Prüfung von Extrakten auf Tyrosingehalt	654
	a) Methodik.	654
	b) Ergebnisse	655
IV.	Zusammenfassung	657

I. Einleitung.

Bloch (1917, 1922) vertritt die Ansicht, daß die Melaninbildung bei den Wirbeltieren nicht durch die Wirkung einer Tyrosinase entstehe, wie es für Wirbellose durch *v. Fürth* (1902), *Przibram* (mitgeteilt von *v. Fürth* 1903), *Dewitz* (1904), *Brecher* (1917) u. a. nachgewiesen worden ist, sondern durch ein für das Dopa (Dioxyphenylalanin) spezifisches Ferment, eine Dopaoxydase, zustande käme. *Bloch* ist zu dieser Ansicht dadurch gekommen, daß bei Einlegen von Gefrierschnitten der Haut in Tyrosin keinerlei Schwärzung im Gewebe entstand, dagegen bei Einlegen der Schnitte in Dopa, sich diejenigen Stellen schwärzten, wo in vivo Pigment entsteht. *Bloch* schloß daraus auf die Gegenwart einer spezifischen Dopaoxydase an den Stellen der Pigmentbildung. Daß das Chromogen Dopa sei, hatte *Bloch* nicht nachgewiesen.

Przibram unter Mitwirkung von *Dembowski* und *Brecher* (1921) hat darauf gezeigt, daß Dopa sich auch spontan sehr rasch schwärzt, während Tyrosin dies erst nach sehr langer Zeit tut, ferner, daß sich

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*, Nr. 107. Kann Dopa oder Tyrosin das Chromogen bei Wirbeltieren abgeben (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. X) von *Kunio Sato* und *Leonore Brecher* im Akademischen Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien, Nr. 17, 1923.

Dopa noch rascher schwärze bei geringem Alkalizusatz und am raschesten bei Zusatz von wässriger Tyrosinaselösung; es sei daher ganz unnötig, eine spezifische Dopaoxydase anzunehmen.

Versuche von *Onslow* (1915), die infolge des Krieges erst spät zu unserer Kenntnis gelangten, haben gezeigt, daß auch bei Wirbeltieren die Tyrosinase als das melaninbildende Ferment anzusehen sei; Extrakte von schwarzen oder braunen Hautstellen von ganz jungen Kaninchen schwärzten Tyrosin, allerdings nur bei Zusatz von geringen Mengen von H_2O_2 , Extrakte von albinotischen Tieren ergaben keine Schwärzung des Tyrosins. Extrakte von Häuten oder Hautstellen von dominantem Weiß ergaben keine Schwärzung des Tyrosins, vielmehr hemmten sie sogar die Reaktion, sobald zu Tyrosin + Extrakt von gefärbten Hautstellen H_2O_2 zugesetzt wurde. *Onslow* erklärt dies durch die Annahme eines Hemmungsfaktors in den Häuten von dominantem Weiß.

Somit scheint tatsächlich auch bei Wirbeltieren eine Tyrosinase nachgewiesen zu sein. Allerdings gelingt der Nachweis nur unter Zusatz von H_2O_2 . In Anlehnung an die Theorie von *Bach* und *Chodat*, daß die Tyrosinase aus einer Oxydase und einem Peroxyd bestehe, nimmt *Onslow* an, daß das Peroxyd während der Verarbeitung des Hautextraktes verloren ginge und er ersetzt es im Experiment durch Zusatz von H_2O_2 .

Immerhin wäre es theoretisch vielleicht denkbar, daß Tyrosin sich bei Zusatz von H_2O_2 in Dopa verwandelt und daß in den Wirbeltierhäuten nicht Tyrosin, sondern Dopa das Chromogen für die Melaninbildung darstellt.

Dopa als Chromogen wurde von *Przibram* (1922) in den Kokons mancher Insekten festgestellt.

Bei der enzymatischen Melaninbildung durch Tyrosinase bei den Wirbellosen scheint Tyrosin als Chromogen nachgewiesen zu sein (*v. Fürth* in *Przibram*, *Dembowski* und *Brecher* 1921 und *Schulz* 1901 zitiert nach *Schulz* 1923).

Es war nun sehr naheliegend, im Hinblick auf die Frage der Pigmentbildung bei Wirbeltieren, Hautextrakte von Wirbeltieren auf die Gegenwart einer dieser beiden in erster Linie für die Melaninbildung in Betracht kommenden Chromogene, Dopa oder Tyrosin, zu untersuchen.

II. Versuche zum Nachweis von Dopa in den Hautextrakten von Wirbeltieren.

a) Methodik.

Die Untersuchungen wurden angestellt an der Haut und Hautbekleidung (Schuppen, Federn, Haare) von Fischen (Karausche, Rotaugen), Vögeln (Huhn) und Säugetieren (Kaninchen, Ratte, Meerschweinchen, Schwein, Hund, Katze, Pferd und Affe), wobei pigmentierte und unpig-

mentierte Stellen, ganz junge sowie erwachsene Tiere zur Untersuchung herangezogen wurden, wie es in der beifolgenden Tabelle angegeben erscheint.

Zur Herstellung des Hautextraktes wurden die Tiere getötet und die Haut möglichst gut vom Unterhautfettgewebe und in den meisten Fällen von der Hautbekleidung (Schuppen, Federn, Haare) befreit, sodann mit der Schere ganz fein zerkleinert oder, in manchen Versuchen, im Mörser zerrieben. Diese fein zerkleinerte Masse wurde nun in ein Reagenzglas gegeben und mit kochendem destilliertem Wasser übergossen, so daß das Wasser die zerkleinerte Haut gerade bedeckte. Nach einer Extraktionsdauer von $\frac{1}{2}$ —1 Stunde wurde der wässrige Extrakt auf kleine Reagenzgläschen verteilt und nun wurden hiermit die weiter unten beschriebenen Dopareaktionen angestellt.

Die Schuppen oder Haare wurden ebenfalls ganz klein zerschnitten und im Reagenzglas in ganz gleicher Weise wie die Hautstücke behandelt.

Dopa-Reaktionen: Dopa gibt als Dioxyphe α nyl(alanin) bei Zusatz von verdünnter Eisenchloridlösung eine Grünfärbung, die bei Zusatz von gesättigtem Natriumkarbonat in Purpurrot umschlägt.

Zusatz von ammoniakalischem Silbernitrat zu Dopa hat eine Schwärzung durch Ausscheidung von Silber zur Folge. Doch ist diese letztere Reaktion nicht allein für Dopa charakteristisch. Es haben auch andere Chromogene und Pigmente diese Eigenschaft.

In den vorliegenden Versuchen wurde zu 2 cem Extrakt ein Tropfen einer stark verdünnten Eisenchloridlösung gegeben. Diese mit Eisenchlorid versetzte Extraktmenge wurde nun auf zwei Reagenzröhrchen aufgeteilt und zu dem einen derselben noch ein Tropfen konzentrierte Natriumkarbonatlösung zugesetzt.

Zu einer anderen Probe des ursprünglichen Extraktes wurde eine 2%ige ammoniakalische Silbernitratlösung zugesetzt.

b) Versuchsergebnisse.

Tierarten	Untersuchungsmaterial	Extraktionsdauer	Auftreten einer Grünfärbung nach Zusatz von Eisenchlorid	Auftreten einer purpurroten Färbung nach Zusatz von Eisenchlorid + Natriumkarbonat	Schwärzung nach Zusatz von Silbernitrat
1. Karausche (<i>Carassius vulgaris</i> Nilss.)	Haut Schuppen	30 Min.	—	—	—
		30 Min.	—	—	—
2. Rotaugen (<i>Leuciscus rutilus</i> L.)	Haut Schuppen	30 Min.	—	—	—
		30 Min.	—	—	—

Tierarten	Untersuchungsmaterial	Extraktions- dauer	Auftreten einer Grün- färbung nach Zusatz von Eisenchlorid	Auftreten einer pur- purroten Färbung nach Zusatz von Eisen- chlorid + Natrium- karbonat	Schwärzung nach Zusatz von Silbernitrat
3. Huhn (<i>Gallus domesticus</i> L.)	Haut (ohne Federn)	30 Min.	—	—	—
4. Kaninchen (<i>Lepus cuniculus</i> L.)	Haut mit grau- bräunlichen Haaren (Haut und Haare zusammen)	30 Min.	—	—	—
5. Russisches Kaninchen (direkt nach der Geburt gestorbe- nes Junges) (<i>Lepus cunic.</i> L.)	Haut	40 Min.	—	—	—
6. Ratte <i>Epimys (Mus)</i> <i>decumanus</i> Pall.	Haut mit schwarzem Haare	2 Stunden	—	—	—
	schwarze Haare	2 Stunden	—	—	—
	Haut mit weißem Haare	2 Stunden	—	—	—
	weiße Haare	2 Stunden	—	—	—
7. Ratten-Junges (15 Tage alt) (<i>Ep. dec.</i>)	pigmentierte Haut- partie	30 Min.	—	—	—
	unpigmentierte Hautpartie	30 Min.	—	—	—
8. Meerschwein- chen (<i>Cavia</i> <i>cobaja</i> Schreb.)	Haut mit schwarzem Haare	30 Min.	—	—	—
	schwarze Haare	30 Min.	—	—	—
	Haut mit weißem Haare	30 Min.	—	—	—
	weiße Haare	30 Min.	—	—	—
	Haut mit hellgelbem Haare	30 Min.	—	—	—
	hellgelbe Haare	30 Min.	—	—	—
9. Hund (<i>Canis familiaris</i> L.)	Hautstück mit ganz schwarzem Haare	30 Min.	—	—	—
	schwarze Haare	30 Min.	—	—	—
	Hautstück mit brau- nem Haare (Haut u. Haare zusammen)	1 Stunde	—	—	—

Tierarten	Untersuchungsmaterial	Extraktionsdauer	Auftreten einer Grünfärbung nach Zusatz von Eisenchlorid	Auftreten einer purpurroten Färbung nach Zusatz von Eisenchlorid + Natriumkarbonat	Schwärzung nach Zusatz von Silbernitrat
9. Hund	Hautstück m. weißem Haare (Haut und Haare zusammen)	30 Min.	—	—	—
10. Katze (<i>Felis domesticus</i> Briss.)	Haut mit scheckigem Haare (Haut und Haare zusammen)	30 Min.	—	—	—
11. Pferd (<i>Equus caballus</i> L.)	Haut (Haare möglichst abgeschnitten)	2 Stunden	—	—	—
12. Schwein (<i>Sus scrofa domesticus</i> L.)	Haut mit braunem Haare braune Haare	30 Min.	—	—	—
		30 Min.	—	—	—
13. Affe (<i>Cerco- pithecus fuliginosus</i> Geoffr.)	Haut dunkle Haare	30 Min.	—	—	—
		30 Min.	—	—	—

Wie die Tabelle zeigt, fielen in allen untersuchten Fällen die Dopa-reaktionen negativ aus.

c) Kontrollversuche zur Feststellung der Grenze der Empfindlichkeit dieser Dopareaktionen.

Zu diesem Zwecke wurde 0,0018 g Dopa in 4 ccm destilliertem Wasser gelöst, also eine 0,45‰-Lösung hergestellt. Von dieser Stammlösung ausgehend wurde eine 4fache, 16fache, 64fache usw. Verdünnung hergestellt.

Mit diesen verschiedenen Verdünnungen von Dopalösung wurden nun bei einer Zimmertemperatur von 17° die Dopareaktionen mit Eisenchlorid, bzw. Eisenchlorid + Natriumkarbonat und mit Silbernitrat angestellt.

Die Eisenchlorid- und die Eisenchlorid + Natriumkarbonat-Reaktionen fielen positiv aus und zwar gleich nach Zusatz des Reagens bei der Stammlösung und bei der vierfach verdünnten Lösung.

Bei den folgenden Verdünnungen waren auch nach längerem Stehen die charakteristischen Färbungen nicht aufgetreten.

Es zeigt also die Eisenchlorid- und Eisenchlorid + Natriumkarbonat-Reaktion die Gegenwart von Dopa bis zu einer Konzentration an, die zwischen 0,1‰ und 0,02‰ liegt.

Die Reaktion mit Silbernitrat fiel bei der Dopa-Stammlösung, der 4- und der 16fach verdünnten sofort stark positiv und bis zur Verdünnung Nr. 6, also bis zu einer 1024fachen Verdünnung (0,00045‰ Dopakonzentration), im Verlaufe von 20 Minuten deutlich positiv aus.

Da bei der Untersuchung auf Dopa die Silbernitratreaktion allein keinen Aufschluß gibt, kann man nach dem Ausfall dieser Kontrollversuche sagen, daß auf Grund der Eisenchloridreaktion, Dopa bis zu einer Konzentrationsverdünnung von 0,025‰ nachgewiesen werden kann.

III. Untersuchungen zum Nachweis von freiem Tyrosin in Extrakten.

v. Fürth (mitgeteilt in *Przibram* unt. Mitwirk. von *Dembowski* und *Brecher* 1921) hatte im Puppenblut von *Sphinx ligustri* freies Tyrosin nachgewiesen. Die Methodik war hierbei folgende: Das Blut wurde in kochendes destilliertes Wasser hineingetropft. Nach Abfiltrieren des Koagulums wurde das im Filtrat noch vorhandene Eiweiß nach Ansäuern des Filtrates mit 10% HCl, durch Zusatz von 10% Phosphorwolframsäure, ausgefällt und filtriert. Das Filtrat gab keine Biuretreaktion mehr, war also vollkommen eiweißfrei. Nun wurde das Filtrat zur Beseitigung des Phosphorwolframsäureüberschusses mit Barytwasser versetzt und filtriert. Zur Beseitigung des Barytüberschusses wurde CO₂ durch das Filtrat durchgeleitet und sodann wieder filtriert. Das Filtrat ergab bei vorsichtigem Zusatz von *Millonschem* Reagens und Erwärmen die für Tyrosin charakteristische ziegelrote Färbung. Andererseits zeigte eine Probe des Filtrates, bei Zusatz von Tyrosinase, Schwärzung. Es war also hiermit freies Tyrosin im Puppenblut als Chromogen nachgewiesen.

Schulz (1901, zitiert nach *Schulz* in Wintersteins Handb. 1923) hat im Blut verschiedener Raupenarten beim Eindunsten Kristalle beobachtet, die in der äußeren Form dem Tyrosin ähnlich waren. Er konnte jedoch mit diesen Kristallen weder mikroskopisch noch makrochemisch positive *Millonsche* oder *Piriasche* Reaktion erhalten.

Wir beschränkten uns bei unseren Versuchen zum Nachweis von freiem Tyrosin auf Untersuchungen der Fischhaut und als Kontrolle des Puppenblutes zweier Schmetterlingsarten.

Herstellung des Extraktes. Um eine Umwandlung des etwa vorhandenen freien Tyrosins in der Fischhaut zu Melanin durch die Tyrosinase zu verhindern, wurde die Tyrosinase unwirksam gemacht, indem die Fische rasch entschuppt und für 1/2—1 Minute in kochendes Wasser geworfen wurden. Sodann wurde die Haut abgezogen und in warmem Wasser eine Stunde lang extrahiert. Dieser Extrakt wurde gekocht, um das Eiweiß zur Koagulation zu bringen.

Der vom Koagulum abfiltrierte Extrakt wurde nach der von *v. Fürth* verwendeten Methode weiter behandelt. In einigen Versuchen haben wir den Barytüberschuß anstatt durch CO₂-Durchleitung, wie es *v. Fürth* gemacht hatte, durch Zusatz von 10% Schwefelsäure entfernt.

Das so gewonnene Filtrat gab keine Biuretreaktion mehr, war also vollkommen von Eiweiß befreit.

Es kann nun ein positiver Ausfall der *Millonschen* Reaktion die Gegenwart von freiem Tyrosin anzeigen.

Versuchsergebnisse.

Karawsche. Die *Millonsche* Probe fiel an dem aus vier Karawschen nach obiger Methode gewonnenem Extrakt negativ aus.

Rotaugen. Ein aus fünf Tieren nach oben beschriebener Methode hergestellter Extrakt wurde im Trockenschrank bei 55° bis zur Trockne eingedampft. Der Rückstand zeigte keine *Millonsche* Reaktion.

Puppen von Sphinx ligustri. Das Blut von neun Puppen wurde in 10 ccm kochendes destilliertes Wasser eingetropft und in der früher beschriebenen Weise weiter behandelt. Biuretreaktion fiel schwach positiv, die *Millonsche* Reaktion negativ aus.

Puppen von Phalera bucephala (Mondfleck). 15 Puppen wurden entzweigeseht und in 40 ccm destilliertem Wasser gekocht und weiter wie oben behandelt. Biuretreaktion fast negativ, *Millonsche* Reaktion deutlich positiv. Dieser Extrakt schwärzte sich bei Zusatz von Tyrosinase.

Ein Versuch, das Tyrosin in Kristallen zu gewinnen, damit der Nachweis von Tyrosin auf eine elegantere Weise gelänge, blieb bei der von uns verwendeten Methode: Einengung des Extraktes im Trockenschrank bis auf ein Drittel des Volumens, Zusatz von absolutem Alkohol (6 Teile Alkohol zu 1 Teil Extrakt), ohne Erfolg.

Das bald positive, bald negative Resultat der Untersuchungen zum Nachweis von Tyrosin im Puppenblut, das negative Resultat bei den Untersuchungen der Fischhaut legt den Verdacht nahe, daß, mit der Prozedur zur Beseitigung des Eiweißes, das im Extrakte etwa vorhandene Tyrosin zum Teil verloren geht, wahrscheinlich vom Eiweiß mitgerissen wird, so daß man es am Schlusse in dem nach dieser Prozedur gewonnenen Filtrat nicht mehr nachweisen kann.

Um diesen Gedanken zu prüfen, stellten wir Lösungen von kristallisiertem Hühnereiweiß und von käuflichem Tyrosin her, in verschiedenen Konzentrationen und Mischungsverhältnissen und unterwarfen solche Mischungen von Eiweiß und freiem Tyrosin derselben Behandlung zur Entfernung des Eiweißes wie die Fischhaut und Puppenblutextrakte.

Die zu diesen Versuchen verwendeten Lösungen waren in folgender Weise hergestellt:

<i>Eiweißlösung:</i>	kristallisiertes Hühnereiweiß	1,0
	NaCl	0,5
	destilliertes Wasser	200,0
<i>Tyrosinlösung I:</i>	Tyrosin	0,04
	destilliertes Wasser	100,00
<i>Tyrosinlösung II:</i>	Tyrosin	0,04
	NaCl	0,5
	destilliertes Wasser	200,0

Vorerst wurden Versuche zur Feststellung der Empfindlichkeit der Biuret- und der *Millonschen* Reaktion angestellt. Die Eiweißlösung ergab bis zu einer 40fachen Verdünnung der obigen Stammlösung positive *Millonsche* Reaktion. Die Biuretreaktion fiel dagegen nur bis zu einer 16fachen Verdünnung positiv aus.

Tyrosinlösung I ergab bis etwa zu einer 80fachen Verdünnung positive *Millonsche* Reaktion.

Nach Feststellung dieser Empfindlichkeitsgrenzen wurden Mischungen in verschiedenem Mengenverhältnis von Eiweißlösung und Tyrosinlösung hergestellt und die Stärke des Ausfalls der *Millonschen* Reaktion vor und nach Entfernung des Eiweißes nach der oben beschriebenen Methode verglichen.

Mischungs- verhältnis	Eiweiß Tyrosin II	8 0	6 2	4 4	2 6	0 8
<i>Millonsche Reaktion</i>	Vor der Behand- lung	sehr schwach	deutlich	ziemlich stark	stark	stark
	Nach d. Behand- lung mit Phos- phorwolfram- säure usw. zur Entfernung des Eiweißes	0	0	ganz schwach	ganz schwach	deutlich
Mischungs- verhältnis	Eiweiß Tyrosin I	8 0	6 2	4 4	2 6	0 8
<i>Millonsche Reaktion</i>	Vor der Behand- lung	sehr schwach	deutlich	stark	stark	stark
	Nach der Behand- lung	0	0	ganz schwach	ganz schwach	stark

Wie man aus dieser Tabelle ersehen kann, ist die *Millonsche* Reaktion nach der Prozedur zur Entfernung des Eiweißes deutlich abgeschwächt und bei schwächerer Konzentration ist nach der Behand-

lung das Tyrosin gar nicht mehr nachweisbar. Während Tyrosin allein vor der Behandlung bis zu einer 80fachen Verdünnung noch positive *Millonsche* Reaktion gibt, ist in einer Mischung von Eiweiß und Tyrosin, nach der Behandlung zur Entfernung des Eiweißes, das Tyrosin, das in der anfänglichen Mischung im Verhältnis 1 zu 4 vorhanden war, mit der *Millonschen* Reaktion nicht mehr nachweisbar.

Es liegt also nahe anzunehmen, daß bei der Ausfällung des Eiweißes das Tyrosin mitgerissen wird.

Es geht daraus hervor, daß in den Fischhautextrakten die im Vergleich zur Eiweißmenge wahrscheinlich geringe Menge von Tyrosin durch die Behandlung zur Entfernung des Eiweißes so verringert wird, daß es mit der *Millonschen* Reaktion nicht mehr nachweisbar ist.

Es könnte also das Tyrosin, das ja im tierischen Körper als Abbauprodukt des Eiweißes auftritt, auch da das Chromogen abgeben, wo sein Nachweis nach Entfernung des Eiweißes nicht mehr gelingt.

Es bleibt späteren Versuchen vorbehalten, einen anderen Weg zum positiven Nachweis von freiem Tyrosin in Hautextrakten zu versuchen.

IV. Zusammenfassung.

Während bei wirbellosen Tieren Tyrosin als Chromogen bei der enzymatischen Melaninbildung durch Tyrosinase nachgewiesen erscheint (v. *Fürth*, mitgeteilt in *Przibram* u. Mitw. v. *Dembowski* und *Brecher*: Einwirkung der Tyrosinase auf Dopa 1921), ist die Frage des Chromogens bei den Wirbeltieren noch offen, obwohl nach *Onslow's* (1915) Versuchen an dem Vorkommen einer Tyrosinase als melaninbildendes Ferment auch in den Häuten der Säuger wohl nicht mehr gezweifelt werden kann. Außer dem Tyrosin kommt bei den Wirbellosen auch Dopa als Melaninbildner vor, ist jedoch bisher bloß in den Kokonen mancher Insekten nachgewiesen worden (*Przibram* 1922, *Sciacchitano* 1923). Da *Bloch* (1917) gerade das Dopa als Grundlage für die Pigmentbildung der Wirbeltiere für wahrscheinlich hält, so war es von Interesse, dem Vorkommen dieses Stoffes in den pigmentbildenden Geweben nachzuspüren. Die Untersuchung von Haut und Hautbekleidung bei Fischen, Vögeln und Säugetieren fiel völlig negativ aus; es konnte in den Extrakten weder die charakteristische Grünfärbung bei Eisenchloridzusatz noch der Umschlag in Purpurrot bei Hinzufügen von Natriumkarbonat beobachtet werden, wie sie Dopalösungen und Wasserextrakte der erwähnten Kokone stets zeigen. Dopa ist also gewiß nicht das gewöhnliche Chromogen der Wirbeltierhaut und ihrer Bedeckung.

Mittels der *Millonschen* Reaktion läßt sich in allen genannten Extrakten Tyrosin nachweisen, aber es bleibt dabei unentschieden, ob wirklich freies Tyrosin angezeigt oder bloß durch die Reaktion in dem

vorhandenen Eiweiß erkennbar wird. Wurde eine Befreiung gekochter Extrakte verschiedener Schmetterlingspuppen und Fischhäute vom Eiweiß nach dem Vorgange v. Fürth's (Phosphorwolframsäure, Barytwasser, Kohlensäure oder 10%ige Schwefelsäure) vorgenommen, so fiel die Millonsche Reaktion bald negativ, bald positiv aus. Der Verdacht, daß dieses Verhalten einer wesentlichen Vernichtung des Tyrosins durch die eingreifenden Prozeduren zur Eiweißentfernung zuzuschreiben sei, bestätigte sich in Mischungen von Hühnereiweiß und Tyrosin, welche nach gleicher Behandlung eine sehr wesentliche Schwächung der Millon-schen Reaktion bis zu ihrem Schwunde aufwiesen.

Tyrosin, das in den Häuten und Hautbedeckungen, wie überhaupt in jedem Eiweiß vorhanden ist, könnte also auch dort das Chromogen abgeben, wo sein Nachweis nach Entfernung des Eiweißes nicht mehr gelingt.

Literaturverzeichnis.

- Bloch, Br.: Das Problem der Pigmentbildung in der Haut. Arch. f. Dermatol. u. Syphilis 124, 129. 1917. — Derselbe: Der jetzige Stand der Pigmentlehre. Ztrbl. f. Haut- u. Geschlechtskrankh. 8, 1. 1922. — Brecher, Leonore: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. I—III. Teil. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 43, 88. 1917. — Dewitz, J.: Künstliche Verfärbung der Insekten. Zool. Anz. 28, 166. 1904. — v. Fürth, O.: Vergleichend chemische Physiologie der niederen Tiere. Jena: G. Fischer 1903. — Derselbe und Schneider, H.: Über tierische Tyrosinasen und ihre Beziehungen zur Pigmentbildung. Hofmeisters Beitr. z. chem. Physiol. 1, 229. 1902. — Onslow, H.: A contribution to our knowledge of the Chemistry of coat-colour in animals and of dominant and recessive whiteness. Proc. of the roy. soc. B. 89, 1915. — Przibram, H. unter Mitwirkung von Jan Dembowski und Leonore Brecher: Einwirkung der Tyrosinase auf „Dopa“ (zugleich Ursachen tierischer Farbkleidung IV). Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 48, 140. 1921. — Przibram, H.: Die Ausfärbung der Puppenkokone gewisser Schmetterlinge (*Eriogaster*, *Saturnia*) eine typische Dopareaktion. Biochem. Zeitschr. 127 (Hofmeister-Festschrift) 286. 1922. — Schulz, Fr. N.: Die Körpersäfte (*Tracheaten*) in Wintersteins Handbuch der vergleichenden Physiologie 1. Erste Hälfte. Jena 1923. — Sciacchitano, J.: Quando si forma la Dopa nei bozzoli di *Lophyrus pini* L. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. Dieses Heft.